

ANDAIME TUBULAR FORTEQUIP

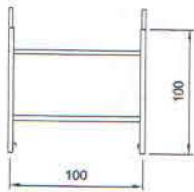
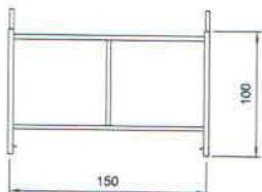
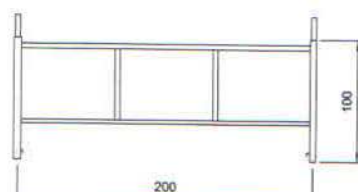
O Andaime Tubular Fortequip pode ser utilizado para diversas finalidades: obras, indústrias, instalações e acesso a lugares elevados. Tendo como característica o conhecimento no mercado como uma maneira simples e segura para sua montagem. Os andaimes e seus acessórios são fabricados:

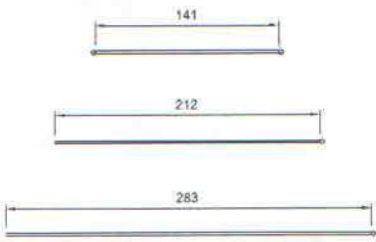
- Conforme a norma NR 18, exigindo, dentre outras coisas, que a fabricante dos andaimes seja regularmente inscrita no CREA, com profissional legalmente habilitado pertencente ao seu quadro de empregados ou societário; a necessidade da gravação nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos andaimes, de forma aparente e indelével.
- A ABNT NBR 6494, por sua vez, trata da montagem dos andaimes e determina os requisitos de segurança para que se possa trabalhar nessas estruturas de forma segura.

DADOS TÉCNICOS

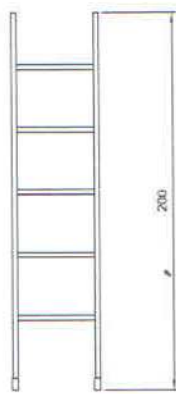
Considerando cada quadro especificamente, sendo industrializados com tubo patente em aço carbono SAE 1010 42,20 mm # 2,65 mm, vertical, tubo patente de 33,40 # 2,25 mm, horizontal, e de tubo patente de 26,70 mm # 2,25 mm, Fazendo a ligação entre os horizontais. Satisfazendo as exigências da NBR 6494 - Segurança nos andaime - (ABNT, 1990);

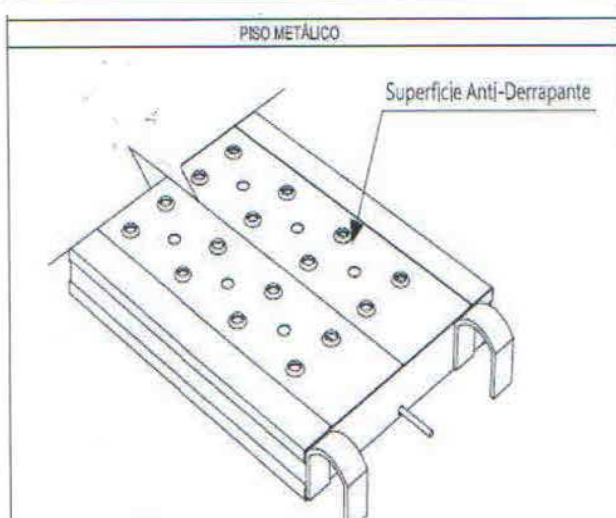
COMPONENTES, PEÇAS, DIMENSÕES E PESOS

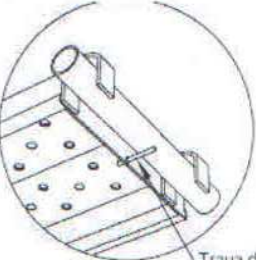
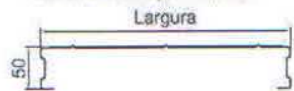
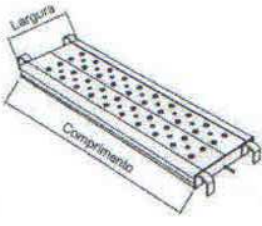
ANDAIME TUBULAR 1,00 x 1,00 m				ANDAIME TUBULAR 1,50 x 1,00 m				ANDAIME TUBULAR 2,00 x 1,00 m			
											
LARGURA	ALTURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO	
1,00 m	1,00 m	10 kg		1,50 m	1,00 m	12 kg		2,00 m	1,00 m	14 kg	

DIAGONAL TRANSVERSAL				DIAGONAL TRANSVERSAL MIXTA 1,00 x 1,50 m				BARRA DE LIGAÇÃO			
											
	TIPO	LARGURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO		LARGURA	ALTURA	PESO
	1,00 x 1,00 m	1,41 m	3,00 kg								
	1,50 x 1,50 m	2,12 m	3,50 kg		1,83 m	N/A	3,50 kg		1,53	N/A	3 kg
	2,00 x 2,00 m	2,83 m	4,00 kg								

ACESSÓRIOS

Sapata Fixa		Sapata ajustável		ESCADA PARA ANDAIME		ARCO GUARDA CORPO	
							
PESO	1 kg	PESO	3,5 kg	PESO	8 kg	PESO	2,5 kg
Rodízio 6"		Moltão					
							
PESO	4,40 kg	PESO	3 kg				



				Detalhe da chapa metálica Largura	
					
					
CÓDIGO	LARGURA	COMPRIMENTO	PESO		
	300 mm	1000 mm			
	300 mm	1500 mm			
	300 mm	2000 mm			
	330 mm	1000 mm			
	330 mm	1500 mm			
	330 mm	2000 mm			
	370 mm	1000 mm			
	370 mm	1500 mm			
	370 mm	2000 mm			

08.222.587/0001-95
Mestre Equipamentos de Construção Ltda
Av. Presidente Dutra, 180
Imbiribeira - CEP: 51190-505
RECIFE-PE

MODELO DE MONTAGEM DO ANDAIME



- Devendo ser montado em torres verticais, devidamente apoiados em sapatas ou rodízios sobre a base sólida capaz de resistir aos esforços solicitados;

- A estrutura dos andaimes devem ser fixadas à construção por meio de amarração, as torres de andaimes sem amarração não podem exceder, em altura, 4,5 metros de altura. A FORTEQUIP especifica para este equipamento a capacidade de carga máxima de 250 kg/m², sendo realizado estaiamento de torre, sendo proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação;

- Todas as torres devem ser devidamente ligadas entre si através de barras de ligação e contraventadas através da diagonal ligando os dois quadros paralelos fazendo a diagonal. Colocando em toda sua extensão do 1º (primeiro) metro e seguindo a cada 2,00 metros da sua torre;

- O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelada e fixada de modo seguro e resistente;

- O Paineis de guarda-corpo com rodapé é construído com altura de 1,20m para o travessão superior, 0,70m para o travessão intermediário, rodapé com altura de 0,20m. Satisfazendo as exigências da NR 18.

MEMORIAL DE CÁLCULO – ANDAIME 1,50 X 1,00 m

- **Calculo do momento de inércia da secção transversal do tubo:**

Tubo 1 1/4 "e = 2,65 mm, Dext - 42,0 mm

Dint - 36,7mm

$$I = p \cdot D^4/64 = (3,1416 \cdot (4,204 - 3,674/64)) = 6,37 \text{ Cm}^4$$

$$A = p \cdot D^2/4 = (3,1416 \cdot (4,2^2 - 3,67^2/4)) = 3,276 \text{ Cm}^2$$

- **Calculo da Carga Auxiliar Máxima Permitida**

$$A = 3,276 \text{ Cm}^2$$

$$I = 6,37 \text{ Cm}^4$$

$$\sigma = 1,200 \text{ Kg/Cm}^2$$

$$a = 0,0001$$

$$I = 100 \text{ Cm}$$

$$p = A \cdot \sigma / (1 + ((a \cdot I^2) / I)) = 3,276 \cdot 1,200 / (1 + (0,0001 \cdot 3,276 \cdot 100^2) / 6,37) = 3,931,20 / 1 + 0,546,56 \text{ Kg}$$

- **Considerações**

- Tendo a plataforma de trabalho com 1,50 m x 1,50 m, Temos uma área $a = 2,25 \text{ m}^2$
- Carga Padrão por $\text{m}^2 = 1,50 \text{ m}^2$
- Carga máxima para plataforma, $2,25 \times 1,50 = 337,5 \text{ Kg}$
- Peso máximo do andaime = 15,9 Kg
- Considerando o coeficiente de segurança igual a 02(dois) podemos admitir que a carga máxima suportada por andaime será $2,596,56/2 = 1.298,28 \text{ Kg}$
- 3,6 – Retirando daí a carga da plataforma de trabalho temos $1,298,28 - 337,5 = 960,78 \text{ Kg}$
- 3,7 – Dividindo pelo peso de um par de andaime teremos $960,78/31,8 = 30,19 \text{ m}$

- **Conclusão**

- Como cada andaime possui 1,00 de altura, concluímos que o máximo permitido para uma torre de andaimes é de $= 30,19 \text{ m}$ e carga máxima de $= 337,50 \text{ Kg}$.

Antônio Augusto e. de Aguiar
08.222.587/0001-95
Mestre Equipamentos de Construção Ltda
Av. Presidente Dutra, 180
Imbiribeira - CEP: 51190-505
RECIFE-PE